FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N^{0} 1

Cours : Systemes

Étudiant : BELDOUETTE Darvens Mardy Sharkyl

Professeur : Ismael SAINT AMOUR

Le 13 novembre 2026

1. Description des résultats de la tâche

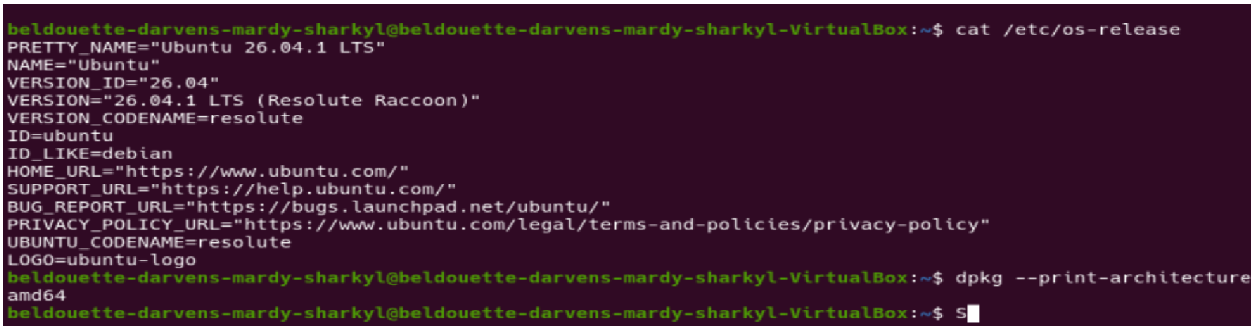
Objectif du TD : L'objectif de ce travail dirigé est de préparer un poste de travail sous Ubuntu pour une salle informatique. Il s'agit de maîtriser la gestion des logiciels en ligne de commande (recherche, simulation, installation, vérification et suppression de paquets via `apt` et `dpkg`), d'installer une application externe à partir d'un fichier `.deb` local (Google Chrome), d'installer une application depuis les dépôts officiels (VLC), ainsi que d'installer, tester et comparer deux environnements de bureau Linux : **KDE Plasma** et **Xfce**.

Démarche suivie : Conformément aux consignes de sécurité avant toute modification système sur la machine virtuelle Ubuntu, un instantané (snapshot) a été créé et les ressources matérielles (espace disque et mémoire vive) ont été vérifiées. Ensuite, les index de paquets ont été actualisés avant de procéder aux simulations (`apt -s`) et installations effectives. Enfin, les sessions graphiques KDE Plasma et Xfce ont été ouvertes tour à tour dans les mêmes conditions afin d'évaluer leur ergonomie et leur consommation mémoire.

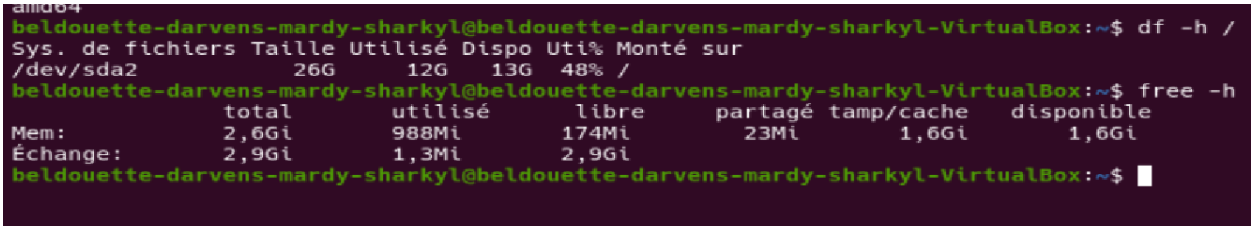
2. Exercice 1 — Préparer le poste

La première étape consiste à identifier les caractéristiques du système d'exploitation, vérifier l'espace disque et la mémoire vive disponibles, puis créer le dossier de travail avant toute installation.

2.1. Identifier le système



2.2. Vérifier les ressources (disque et mémoire)



2.3. Créer un dossier de travail

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/td_installation/telechargements
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$ cd ~/td_installation/telechargements
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ pwd
/home/beldouette-darvens-mardy-sharkyl/td_installation/telechargements
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
```

3. Exercice 2 — Rechercher et installer des paquets

Sur Ubuntu, le système **APT (Advanced Package Tool)** automatise le téléchargement, l'installation, la configuration et la résolution des dépendances logicielles à partir des dépôts configurés.

3.1. Actualiser les index des paquets

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Réception de : 1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Atteint : 2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Réception de : 3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Réception de : 4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [716 kB]
Réception de : 5 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Réception de : 6 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [868 kB]
Réception de : 7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [157 kB]
Réception de : 8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46,7 kB]
Réception de : 9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 Packages [583 kB]
Réception de : 10 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [195 kB]
Réception de : 11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted Translation-en [121 kB]
Réception de : 12 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [211 kB]
Réception de : 13 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [70,7 kB]
Réception de : 14 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [62,7 kB]
Réception de : 15 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Icons (48x48) [18,9 kB]
```

```
Réception de : 16 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Icons (64x64) [28,4 kB]
Réception de : 17 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Icons (128x128) [46,1 kB]
Réception de : 18 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [110 kB]
Réception de : 19 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [602 kB]
Réception de : 20 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [125 kB]
Réception de : 21 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [389 kB]
Réception de : 22 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [122 kB]
Réception de : 23 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [201 kB]
Réception de : 24 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1 056 B]
5 084 ko réceptionnés en 6s (893 ko/s)
61 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
```

3.2. Afficher les mises à niveau disponibles

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt list --upgradable
apt/resolute-updates,resolute-security 3.2.1ubuntu0.1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 3.2.0]
base-files/resolute-updates 14ubuntu6.3 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 14ubuntu6.2]
bind9-dnsutils/resolute-updates,resolute-security 1:9.20.24-1ubuntu0.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1:9.20-
bind9-host/resolute-updates,resolute-security 1:9.20.24-1ubuntu0.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1:9.20.24-
bind9-libs/resolute-updates,resolute-security 1:9.20.24-1ubuntu0.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1:9.20.24-
bpftool/resolute-updates,resolute-security 7.7.0+7.0.0-43.43 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 7.7.0+7.0.0-42.4
ca-certificates/resolute-updates,resolute-security 20260816ubuntu0.26.04.2 all [pouvant être mis à jour depuis : 2026
distro-info/resolute-updates 1.15ubuntu0.1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1.15]
gir1.2-soup-3.0/resolute-updates,resolute-security 3.6.6-1ubuntu0.3 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 3.6.6-1ub
gnome-shell-common/resolute-updates,resolute-security 50.1-0ubuntu1.5 all [pouvant être mis à jour depuis : 50.1-0ubu
gnome-shell/resolute-updates,resolute-security 50.1-0ubuntu1.5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 50.1-0ubuntu1.
gvfs-backends/resolute-updates,resolute-security 1.60.0-1ubuntu0.2 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1.60.0-1ub
gvfs-common/resolute-updates,resolute-security 1.60.0-1ubuntu0.2 all [pouvant être mis à jour depuis : 1.60.0-1ubuntu
gvfs-daemons/resolute-updates,resolute-security 1.60.0-1ubuntu0.2 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1.60.0-1ubu
gvfs-fuse/resolute-updates,resolute-security 1.60.0-1ubuntu0.2 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1.60.0-1ubuntu
gvfs-libs/resolute-updates,resolute-security 1.60.0-1ubuntu0.2 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1.60.0-1ubuntu
gvfs/resolute-updates,resolute-security 1.60.0-1ubuntu0.2 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1.60.0-1ubuntu0.1]
heif-gdk-pixbuf/resolute-updates,resolute-security 1.21.2-3ubuntu0.7 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1.21.2-3
heif-thumbnailer/resolute-updates,resolute-security 1.21.2-3ubuntu0.7 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1.21.2-
libapt-pkg7.0/resolute-updates,resolute-security 3.2.1ubuntu0.1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 3.2.0]
```

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ sudo a
pt upgrade
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  gstreamer1.0-plugins-ugly libsrt1.5-gnutls libass9 libopenexr-3-1-30
  libavcodec62 gocryptfs libavfilter11 libavutil60 libswscale9 libswresample6
  libavformat62 libde265-0
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Mis à jour :
  apt                 gvfs-fuse               libheif-plugin-x265      linux-headers-generic-hwe-26.04
  base-files          gvfs-libs               libheif1                 linux-image-generic-hwe-26.04
  bind9-dnsutils      heif-gdk-pixbuf         libnfs14                 linux-libc-dev
  bind9-host          heif-thumbnailer        libpcre2-16-0            linux-perf
  bind9-libs          libapt-pkg7.0           libpcre2-32-0            linux-tools-common
  bpftool             libfreerdp-server3-3    libpcre2-8-0             perl
  ca-certificates     libfreerdp3-3           libperl5.40              perl-base
  gir1.2-soup-3.0     libgphoto2-6t64         libsnmp-base             perl-modules-5.40
  gnome-shell         libgphoto2-l10n         libsnmp40t64             python3-pil
  gnome-shell-common  libgphoto2-port12t64    libsoup-3.0-0            python3-tornado
  gvfs                libheif-plugin-aomdec   libsoup-3.0-common       vim-common
  gvfs-backends       libheif-plugin-aomenc   libwinpr3-3              vim-tiny
  gvfs-common         libheif-plugin-j2kdec   linux-generic-hwe-24.04  xxd
  gvfs-daemons        libheif-plugin-libde265 linux-generic-hwe-26.04

Installation de dépendances :
  linux-headers-7.0.0-43          linux-main-modules-v4l2loopback-7.0.0-43-generic  linux-tools-7.0.0-43
  linux-headers-7.0.0-43-generic  linux-main-modules-zfs-7.0.0-43-generic           linux-tools-7.0.0-43-generic
  linux-image-7.0.0-43-generic    linux-modules-7.0.0-43-generic

Paquets suggérés :
  linux-tools

Aucune mise à jour pour le moment à cause du phasage :
  distro-info          python3-software-properties  software-properties-common
```

```
/etc/kernel/postinst.d/dracut:
dracut: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-43-generic
/etc/kernel/postinst.d/kdump-tools:
kdump-tools: Generating /var/lib/kdump/initrd.img-7.0.0-43-generic
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/kdump-tools.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-7.0.0-43-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-7.0.0-43-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-7.0.0-42-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-7.0.0-42-generic
Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/mt86+x64
Found memtest86+ 32bit EFI image: /boot/mt86+ia32
Found memtest86+ 64bit image: /boot/mt86+x64
Found memtest86+ 32bit image: /boot/mt86+ia32
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dracut (110-11ubuntu0.1) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-43-generic
```

3.3. Rechercher et examiner le paquet htop

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt se
arch htop
aha/resolute,now 0.5.1-3build2 amd64 [installé, automatique]
  ANSI color to HTML converter

bashtop/resolute 0.9.25-1build1 all
  Resource monitor that shows usage and stats

bpytop/resolute 1.0.68-2build1 all
  Resource monitor that shows usage and stats

btm/resolute 0.12.3+~0+20250330+~0.30.0+~0.37.2+~0.3.5-6 amd64
  customizable graphical process/system monitor for the terminal

btop/resolute 1.4.6-2 amd64
  Modern and colorful command line resource monitor that shows usage and stats

htop/resolute 3.4.1-5build2 amd64
  interactive processes viewer

libauthen-oath-perl/resolute 2.0.1-2 all
  Perl module for OATH One Time Passwords

neovim-toggleterm/resolute 2.13.1-1 all
  Plugin that creates and toggles persistent terminals on neovim

nvtop/resolute 3.2.0-2 amd64
  Neat Videocard TOP

pftools/resolute 3.2.12-1 amd64
  build and search protein and DNA generalized profiles
```

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt sh
ow htop
Package: htop
Version: 3.4.1-5build2
Priority: optional
Section: utils
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 451 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Homepage: https://htop.dev/
Task: cloud-image, cloud-image, server, ubuntu-server-raspi, kubuntu-desktop, kubuntu-full, lubuntu-desktop, ubuntu-m>
Download-Size: 177 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
Description: interactive processes viewer
 Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
 allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
 all processes and their full command lines.
 .
 Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
 entering their PIDs.
```

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt sh
ow htop
Package: htop
Version: 3.4.1-5build2
Priority: optional
Section: utils
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 451 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Homepage: https://htop.dev/
Task: cloud-image, cloud-image, server, ubuntu-server-raspi, kubuntu-desktop, kubuntu-full, lubuntu-desktop, ubuntu-m>
Download-Size: 177 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
Description: interactive processes viewer
 Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
 allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
 all processes and their full command lines.
 .
 Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
 entering their PIDs.

beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt po
licy htop
htop:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 3.4.1-5build2
 Table de version :
     3.4.1-5build2 500
        500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
```

3.4. Simuler puis installer htop et tree

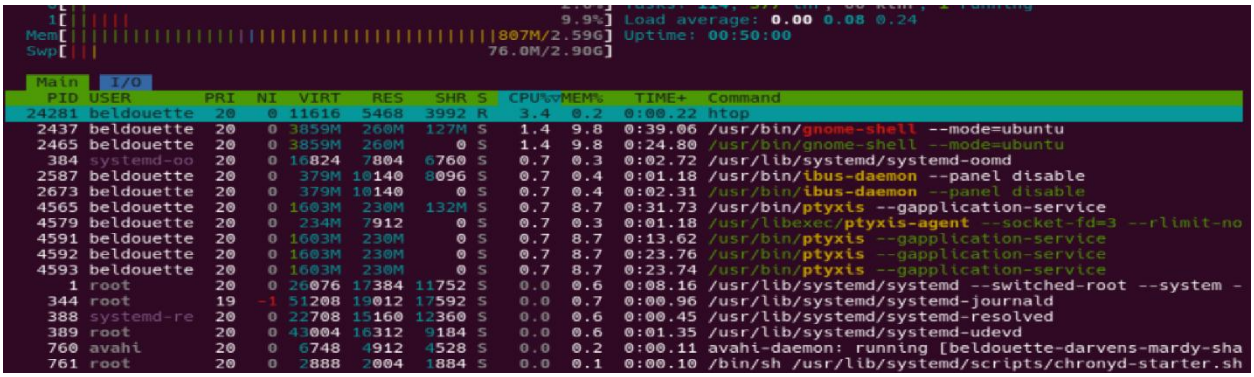
```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ sudo a
pt install htop tree
[sudo: authenticate] Mot de passe :
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Installation de :
  htop  tree

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 2, Supprimé : 0. Non mis à jour : 6
Taille du téléchargement : 230 ko
  Espace nécessaire : 575 ko / 13,2 Go disponible

Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 htop amd64 3.4.1-5build2 [177 kB]
Réception de : 2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1 [53,5 kB]
230 ko réceptionnés en 2s (138 ko/s)
Sélection du paquet htop précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 309236 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../htop_3.4.1-5build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de htop (3.4.1-5build2) ...
Sélection du paquet tree précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../tree_2.3.1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de tree (2.3.1-1) ...
Paramétrage de htop (3.4.1-5build2) ...
Paramétrage de tree (2.3.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt -s
  install htop  tree
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

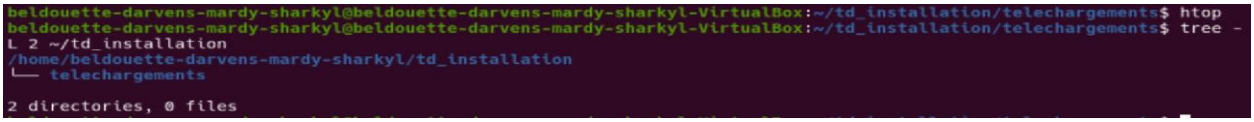
Installation de :
  htop  tree

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 2, Supprimé : 0. Non mis à jour : 6
Inst htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst tree (2.3.1-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf tree (2.3.1-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
```



3.5. Vérifier l'installation et utiliser les outils





Question 1 : Quelle différence existe entre `update` et `upgrade` ?

Réponse *: La commande sudo apt update actualise uniquement la liste locale des paquets disponibles et leurs versions à partir des serveurs de dépôts configurés, sans modifier aucun logiciel installé. À l'inverse, sudo apt upgrade télécharge et installe effectivement les nouvelles versions des paquets déjà présents sur le système.*

Question 2 : Pourquoi simuler une installation ?

Réponse *: La simulation (apt -s install) permet de prévisualiser les actions que le gestionnaire de paquets va effectuer (paquets supplémentaires installés pour résoudre les dépendances, paquets supprimés ou mis à jour, espace disque requis) sans apporter aucune modification réelle au système, évitant ainsi les conflits ou erreurs imprévues.*

Question 3 : Quelle commande permet de vérifier l'état d'un paquet ?

Réponse *: La commande dpkg -s nom_du_paquet (par exemple dpkg -s htop) permet d'afficher le statut détaillé d'un paquet. Une installation réussie est confirmée par la ligne Status: install ok installed.*

4. Exercice 3 — Télécharger et installer Google Chrome

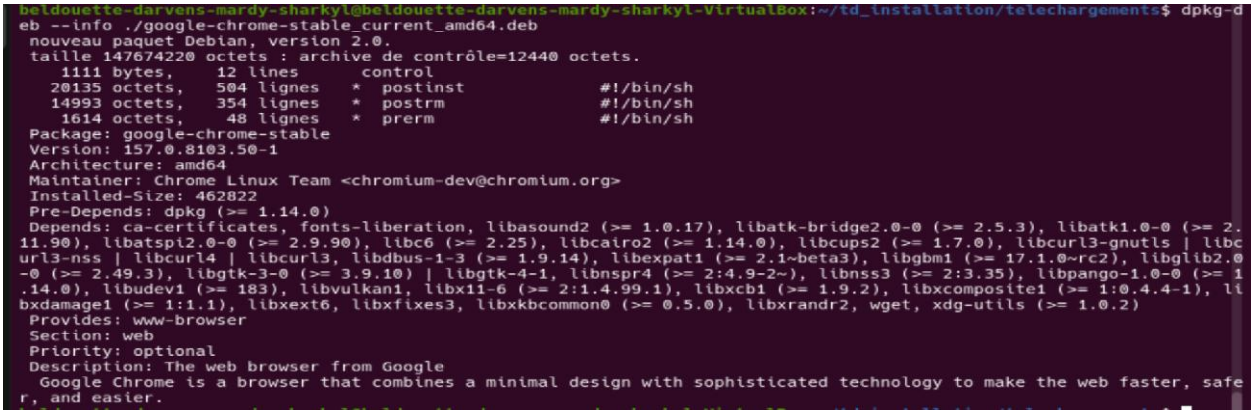
Google Chrome n'étant pas présent dans les dépôts standards d'Ubuntu, son archive au format `.deb` est téléchargée depuis le site officiel de l'éditeur puis installée localement.

4.1. Télécharger depuis le site officiel et retrouver le fichier

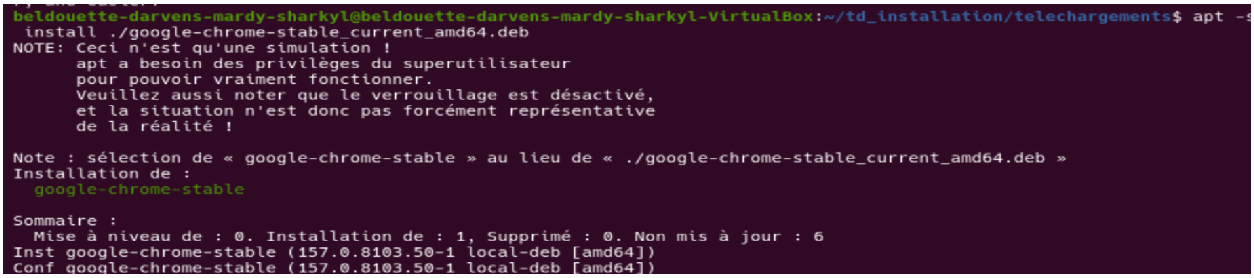


4.2. Examiner les métadonnées du paquet téléchargé





4.3. Simuler puis installer le fichier .deb local



```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ sudo a
pt install ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Note : sélection de « google-chrome-stable » au lieu de « ./google-chrome-stable_current_amd64.deb »
Installation de :
  google-chrome-stable

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 6
Taille du téléchargement : 0 o / 148 Mo
  Espace nécessaire : 474 Mo / 13,0 Go disponible

Réception de : 1 /home/beldouette-darvens-mardy-sharkyl/td_installation/telechargements/google-chrome-stable_current_a
md64.deb google-chrome-stable amd64 157.0.8103.50-1 [148 MB]
Sélection du paquet google-chrome-stable précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 309253 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../google-chrome-stable_current_amd64.deb ...
Dépaquetage de google-chrome-stable (157.0.8103.50-1) ...
Paramétrage de google-chrome-stable (157.0.8103.50-1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/x-www-browser » (x-www-b
rowser) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/gnome-www-browser » (gno
me-www-browser) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/google-chrome » (google-
chrome) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Notification : Le téléchargement est effectué en dehors du bac à sable en tant que superutilisateur car le fichier « /
home/beldouette-darvens-mardy-sharkyl/td_installation/telechargements/google-chrome-stable_current_amd64.deb » n'est p
as accessible par l'utilisateur « _apt ». - pkgAcquire::Run (13: Permission non accordée)
```

4.4. Vérifier l'installation et lancer Google Chrome

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ dpkg -
s google-chrome-stable
Package: google-chrome-stable
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: web
Installed-Size: 462822
Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
Architecture: amd64
Version: 157.0.8103.50-1
Provides: www-browser
Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libatk1.0-0 (>= 2.1
1.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.25), libcairo2 (>= 1.14.0), libcups2 (>= 1.7.0), libcurl3-gnutls | libcu
rl3-nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libexpat1 (>= 2.1~beta3), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libglib2.0-
0 (>= 2.49.3), libgtk-3-0 (>= 3.9.10) | libgtk-4-1, libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35), libpango-1.0-0 (>= 1.
14.0), libudev1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4.4-1), lib
xdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, wget, xdg-utils (>= 1.0.2)
Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
Description: The web browser from Google
 Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer
, and easier.
```



Question 1 : Pourquoi télécharger depuis le site officiel ?

Réponse : *Télécharger depuis le site officiel de l'éditeur garantit l'authenticité, l'intégrité et la sécurité du logiciel, en évitant les paquets modifiés, obsolètes ou contenant des logiciels malveillants provenant de sources non fiables.*

Question 2 : Pourquoi choisir un fichier `.deb` plutôt qu'un `.rpm` sur Ubuntu ?

Réponse : *Ubuntu est une distribution Linux basée sur Debian, qui utilise nativement le format d'archive de paquets .deb géré par dpkg et APT. Le format .rpm est destiné aux distributions de la famille Red Hat / Fedora et n'est pas directement compatible avec Ubuntu.*

Question 3 : À quoi sert `./` dans la commande d'installation ?

Réponse *: Le préfixe ./ indique explicitement à apt que la cible est un fichier local situé dans le répertoire courant, et non le nom d'un paquet à rechercher dans les dépôts en ligne configurés.*

Question 4 : Quelle différence existe entre télécharger et installer ?

Réponse : *Télécharger consiste simplement à récupérer et enregistrer le fichier d'archive (.deb) sur le disque dur de l'ordinateur. Installer consiste à décompresser ce paquet, copier ses fichiers binaires et de configuration dans les répertoires système, résoudre ses dépendances et enregistrer le logiciel auprès du gestionnaire de paquets afin qu'il soit exécutable.*

Question 5 : Pourquoi vérifier l'architecture du paquet ?

Réponse *: Les fichiers binaires contenus dans un paquet sont compilés pour une architecture processeur précise (par exemple amd64 pour les processeurs 64 bits x86 ou arm64). Un paquet compilé pour une autre architecture ne peut ni s'installer ni s'exécuter sur le système.*

5. Exercice 4 — Installer une autre application depuis les dépôts (VLC)

Cet exercice permet de comparer l'installation directe d'un logiciel disponible dans les dépôts officiels Ubuntu (VLC) avec l'installation manuelle d'un fichier `.deb` téléchargé.

5.1. Examiner le paquet VLC

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt se
arch vlc
anacrolix-dms/resolute 1.5.0-2build2 amd64
  Go UPnP DLNA Digital Media Server with basic video transcoding

ani-cli/resolute 4.10-1 all
  Browse and watch anime on the commandline

cubemap/resolute 1.5.2-3build1 amd64
  scalable video reflector, designed to be used with VLC

dvblast/resolute 3.5-1 amd64
  Simple and powerful dvb-streaming application

forensics-extra-gui/resolute 2.61 all
  Forensics Environment - extra GUI components (metapackage)

fp-units-multimedia/resolute 3.2.2+dfsg-49 amd64
  Free Pascal - multimedia units dependency package

fp-units-multimedia-3.2.2/resolute 3.2.2+dfsg-49 amd64
  Free Pascal - multimedia units

fp-units-win-multimedia/resolute 3.2.2+dfsg-46 amd64
  Free Pascal - multimedia units dependency package

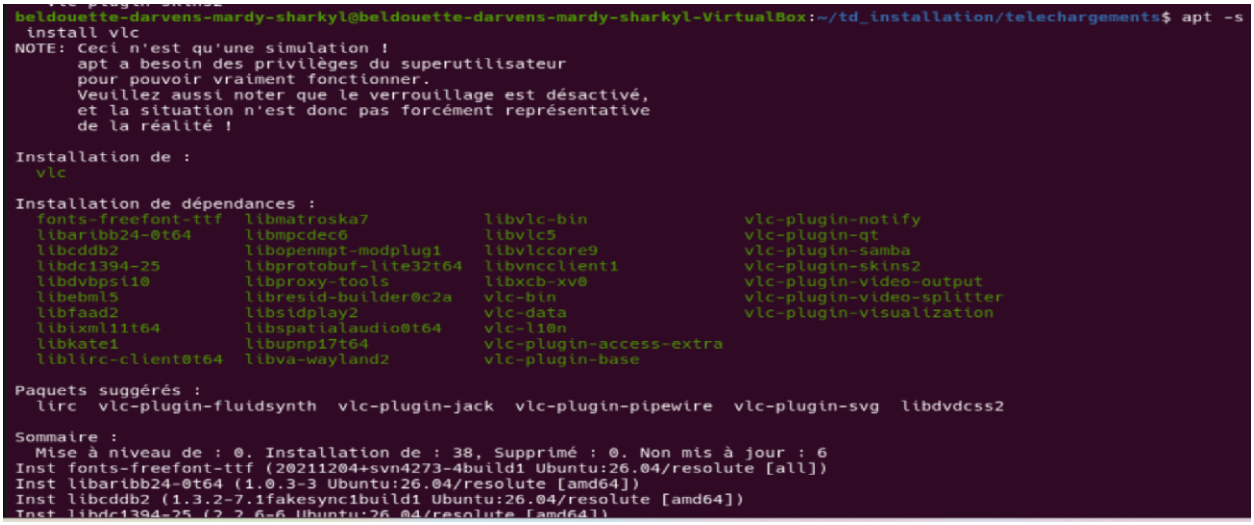
fp-units-win-multimedia-3.2.2/resolute 3.2.2+dfsg-46 amd64
  Free Pascal - multimedia units

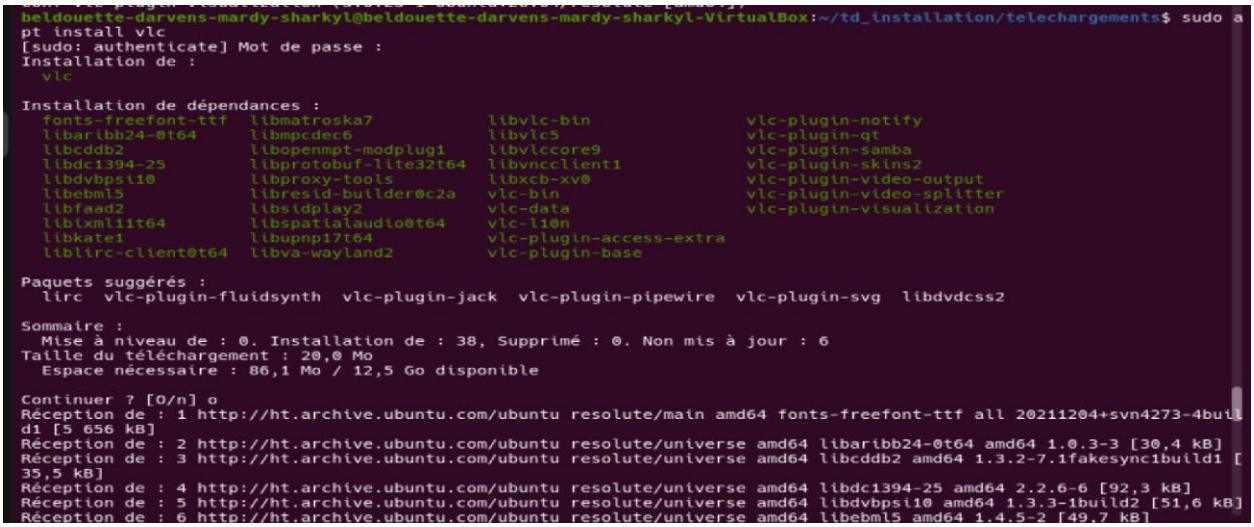
freetuxtv/resolute 0.6.8~dfsg1-3 amd64
  Internet television and radio player

gem-plugin-vlc/resolute 1:0.94-10 amd64
  Graphics Environment for Multimedia - VLC support
```

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt sh
ow vlc
Package: vlc
Version: 3.0.23-1
Priority: optional
Section: universe/graphics
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Debian Multimedia Maintainers <debian-multimedia@lists.debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 200 kB
Provides: mp3-decoder
Depends: vlc-bin (= 3.0.23-1), vlc-plugin-base (= 3.0.23-1), vlc-plugin-qt (= 3.0.23-1), vlc-plugin-video-output (= 3
Recommends: vlc-l10n (= 3.0.23-1), vlc-plugin-access-extra (= 3.0.23-1), vlc-plugin-notify (= 3.0.23-1), vlc-plugin-s
Suggests: vlc-plugin-fluidsynth (= 3.0.23-1), vlc-plugin-jack (= 3.0.23-1), vlc-plugin-pipewire, vlc-plugin-svg (= 3.
Homepage: https://www.videolan.org/vlc/
Task: lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop, ubuntu-budgie-desktop, ubuntu-budgie-desktop-raspi, ubuntu-unity-desktop
Download-Size: 36,1 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages
Description: multimedia player and streamer
 VLC is the VideoLAN project's media player. It plays MPEG, MPEG-2, MPEG-4,
 DivX, MOV, WMV, QuickTime, WebM, FLAC, MP3, Ogg/Vorbis files, DVDs, VCDs,
 podcasts, and multimedia streams from various network sources.
 .
 VLC can also be used as a streaming server that duplicates the streams it
 reads and multicasts them through the network to other clients, or serves
 them through HTTP.
 .
 VLC has support for on-the-fly transcoding of audio and video formats, either
 for broadcasting purposes or for movie format transformations. Support for
 most output methods is provided by this package, but features can be added by
 installing additional plugins:
 * vlc-plugin-access-extra
```

5.2. Simuler puis installer VLC





5.3. Vérifier et lancer VLC

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ dpkg -
s vlc
Package: vlc
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: video
Installed-Size: 195
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.0.23-1
Provides: mp3-decoder
Depends: vlc-bin (= 3.0.23-1), vlc-plugin-base (= 3.0.23-1), vlc-plugin-qt (= 3.0.23-1), vlc-plugin-video-output (= 3.
0.23-1)
Recommends: vlc-l10n (= 3.0.23-1), vlc-plugin-access-extra (= 3.0.23-1), vlc-plugin-notify (= 3.0.23-1), vlc-plugin-sa
mba (= 3.0.23-1), vlc-plugin-skins2 (= 3.0.23-1), vlc-plugin-video-splitter (= 3.0.23-1), vlc-plugin-visualization (=
3.0.23-1)
Suggests: vlc-plugin-fluidsynth (= 3.0.23-1), vlc-plugin-jack (= 3.0.23-1), vlc-plugin-pipewire, vlc-plugin-svg (= 3.0
.23-1)
Description: multimedia player and streamer
 VLC is the VideoLAN project's media player. It plays MPEG, MPEG-2, MPEG-4,
 DivX, MOV, WMV, QuickTime, WebM, FLAC, MP3, Ogg/Vorbis files, DVDs, VCDs,
 podcasts, and multimedia streams from various network sources.
 .
 VLC can also be used as a streaming server that duplicates the streams it
 reads and multicasts them through the network to other clients, or serves
 them through HTTP.
 .
 VLC has support for on-the-fly transcoding of audio and video formats, either
 for broadcasting purposes or for movie format transformations. Support for
 most output methods is provided by this package, but features can be added by
 installing additional plugins:
  * vlc-plugin-access-extra
  * vlc-plugin-fluidsynth
  * vlc-plugin-jack
  * vlc-plugin-notify
  * vlc-plugin-samba
  * vlc-plugin-skins2
```

6. Exercice 5 — Installer et tester KDE Plasma

Un environnement de bureau fournit l'interface graphique utilisateur (GUI) permettant d'interagir avec le système d'exploitation (gestionnaire de fenêtres, panneaux, menus, gestionnaire de fichiers et paramètres), tout en conservant le bureau initial (GNOME).

6.1. Identifier le bureau actuel et vérifier la disponibilité de KDE Plasma

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ echo "
$XDG_CURRENT_DESKTOP"
ubuntu:GNOME
```

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt po
licy kde-plasma-desktop
kde-plasma-desktop:
  Installé : 5:166ubuntu2
  Candidat : 5:166ubuntu2
 Table de version :
 *** 5:166ubuntu2 500
        500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
```

6.2. Simuler puis installer KDE Plasma

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt po
licy kde-plasma-desktop
kde-plasma-desktop:
  Installé : 5:166ubuntu2
  Candidat : 5:166ubuntu2
 Table de version :
 *** 5:166ubuntu2 500
        500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ sudo a
pt install kde-plasma-desktop
[sudo: authenticate] Mot de passe :
kde-plasma-desktop est déjà la version la plus récente (5:166ubuntu2).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 6
```

Corbeille

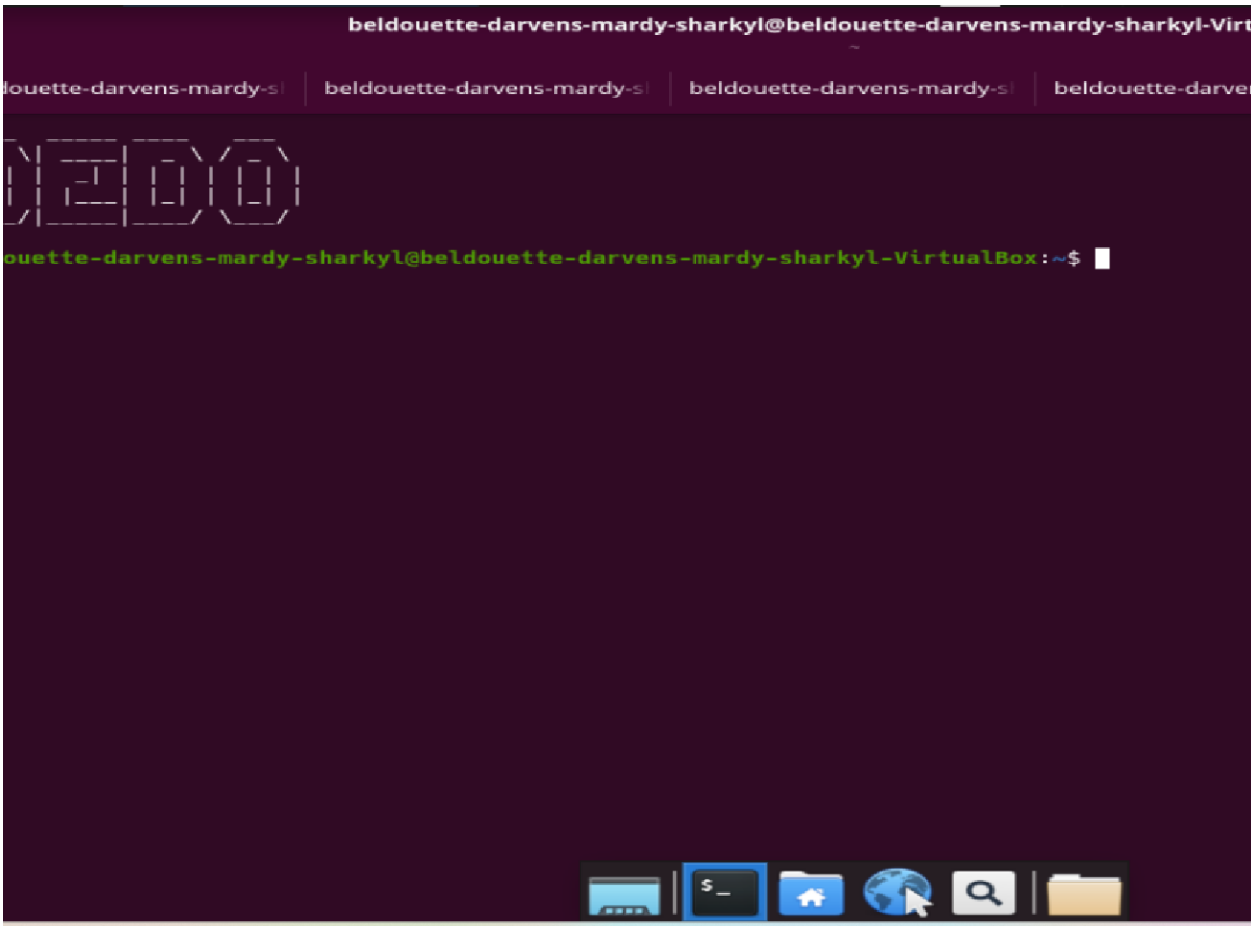
6.3. Ouvrir et explorer la session KDE Plasma

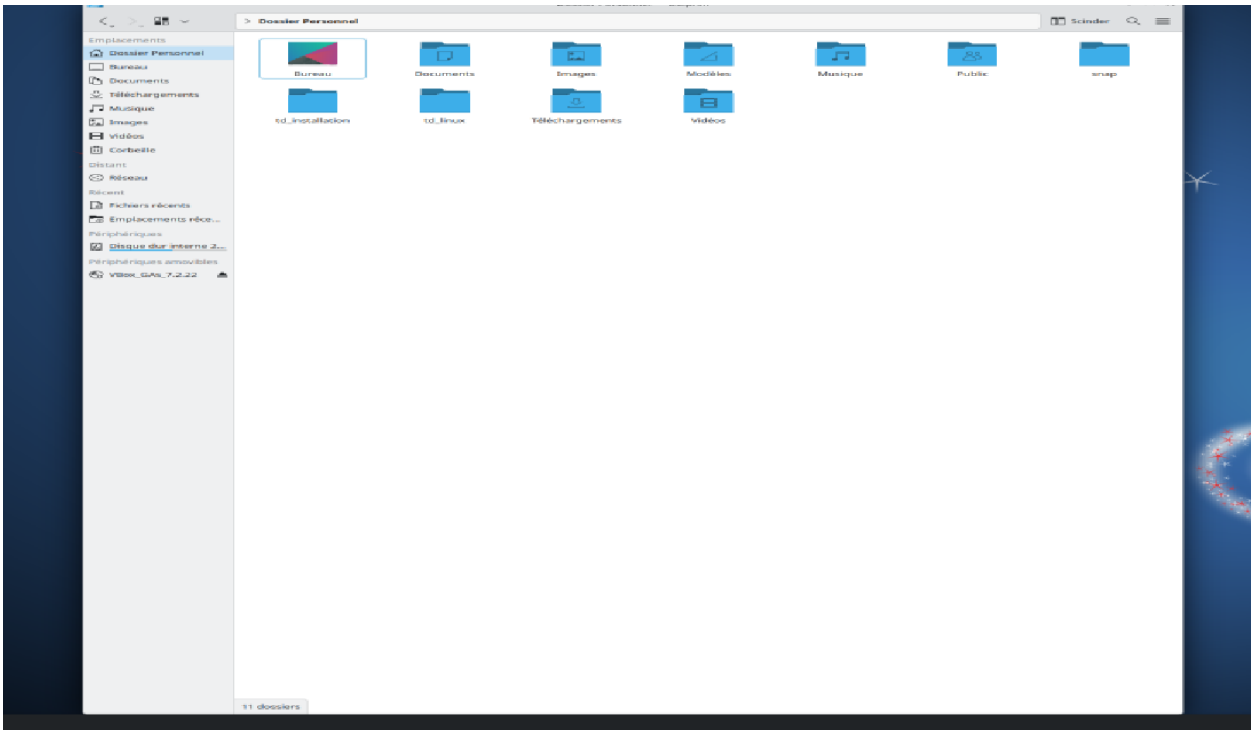
```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$
echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
XFCE
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$
```

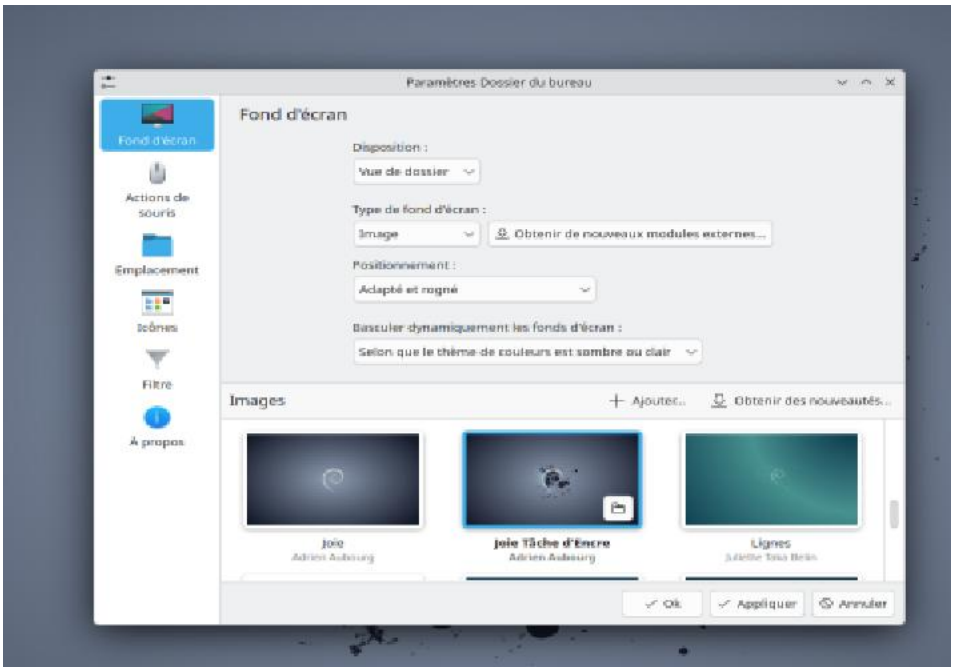
```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$
free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponib
e
Mem:           2,6Gi       988Mi       203Mi        15Mi       1,6Gi       1,6G
Échange:       2,9Gi       632Ki       2,9Gi
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$
sudo apt remove htop
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Le paquet « htop » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 19
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$
sudo apt purge htop
Le paquet « htop » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 19
```

```
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$
sudo apt remove htop
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Le paquet « htop » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 19
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$
sudo apt purge htop
Le paquet « htop » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 19
beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$
apt -s autoremove
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 19
```


beldouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-Virt
beldouette-darvens-mardy-s
beldouette-darvens-mardy-s
beldouette-darvens-mardy-s
beldouette-darve
ouette-darvens-mardy-sharkyl@beldouette-darvens-mardy-sharkyl-VirtualBox:~$

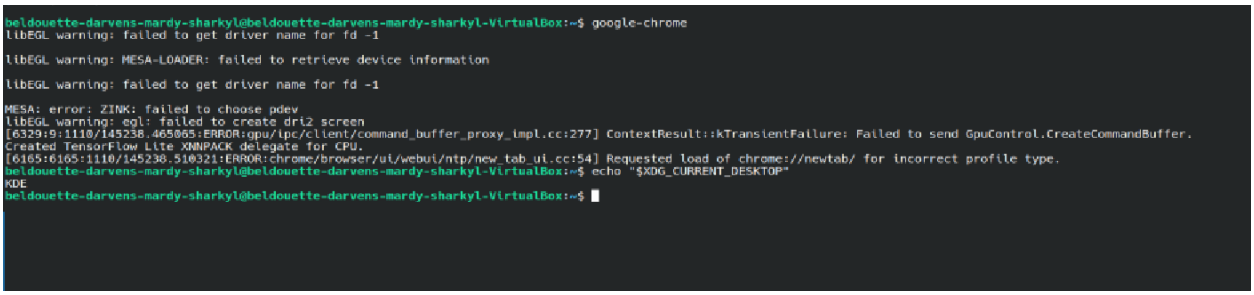

Dossier Personnel
Bureau
Documents
Images
Modèles
Musique
Public
snap
td_installation
td_linux
Téléchargements
Vidéos
11 dossiers

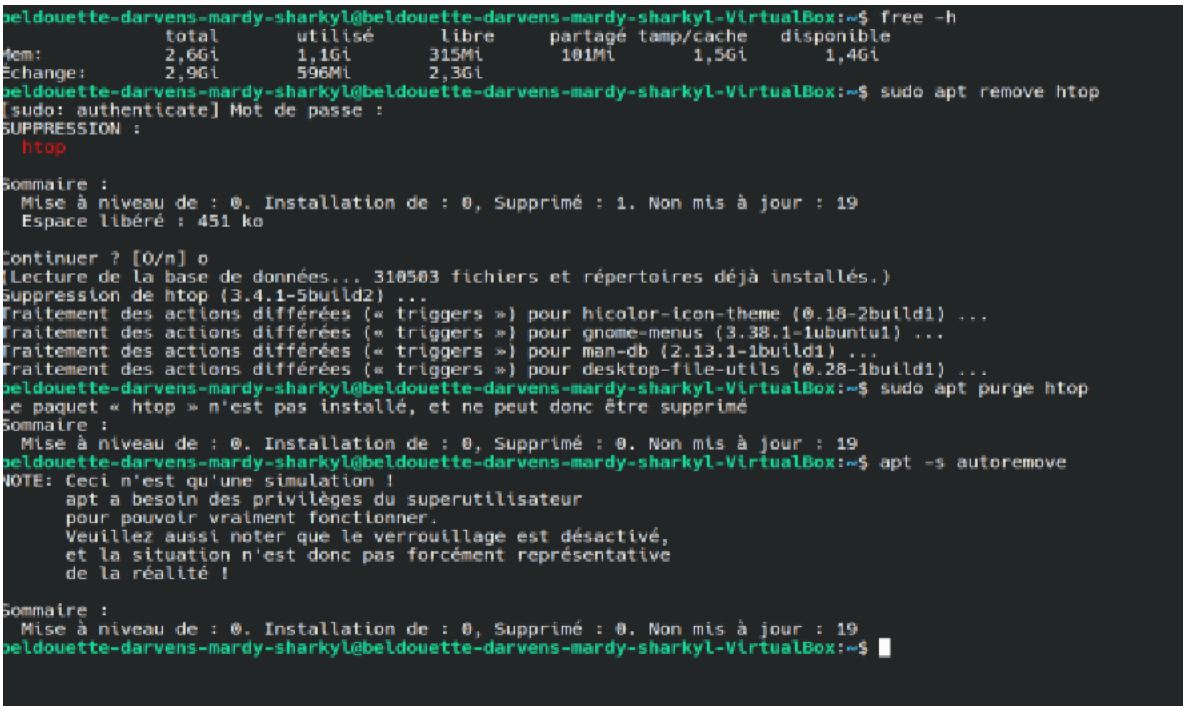

Paramètres Dossier du bureau
Fond d'écran
Actions de souris
Emplacement
Thèmes
Filtre
À propos
Disposition :
Vue de dossier
Type de fond d'écran :
Image
Obtenir de nouveaux modules externes...
Positionnement :
Adapté et rogné
Basculer dynamiquement les fonds d'écran :
Selon que le thème de couleurs est sombre ou clair
Images
Ajouter...
Obtenir des nouveautés...
Joie
Joie Tâche d'Encre
Lignes
OK
Appliquer
Annuler

7. Exercice 6 — Installer et tester Xfce

Xfce est un environnement de bureau libre reconnu pour sa légèreté, sa rapidité et sa faible consommation de ressources matérielles.

7.2. Ouvrir la session Xfce et vérifier l'environnement

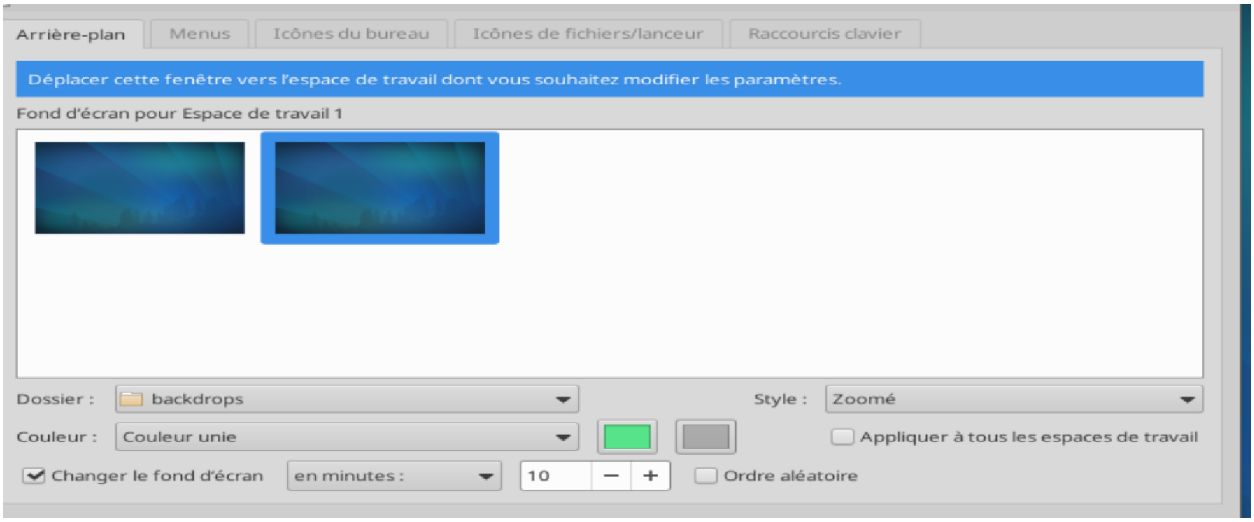





Google
Faites-en plus avec le Mode IA
Créez, résumez, planifiez
Créez des images
Réinventez, illustrez, modifiez
Émulateur de terminal
Utiliser la ligne de commande


Applications
beldouette-darvens-mard...
beldouette-darvens-mardy-sharkyl - Thunar
Fichier
Édition
Affichage
Aller
Favoris
Aide
/home/beldouette-darvens-mardy-sharkyl/
Emplacements
Ordinateur
beldouette-darve...
Bureau
Récent
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
Périphériques
Système de fichiers
VBox_GAs_7...
Réseau
Bureau
Documents
Images
Modèles
Musique
Public
snap
td_installation
td_linux
Téléchargements
Vidéos
17 dossiers | 7 fichiers : 7,6 Kio (7 800 octets) | Espace libre : 11,4 Gio


Paramètres
Personnel
Apparence
Bureau
Espaces de travail
Gestionnaire de fenêtres
Notifications
Peaufinage des fenêtres
Tableau de bord
Thunar Préférences
Matériel
Affichage
Clavier
Contrôle du volume
Disques et médias amovibles
Profils de couleur
Souris et pavé tactile
Système
Accessibilité
Applications par défaut
À propos de Xfce
Aide
Tous les paramètres
Fermer


Arrière-plan
Menus
Icônes du bureau
Icônes de fichiers/lanceur
Raccourcis clavier
Déplacer cette fenêtre vers l'espace de travail dont vous souhaitez modifier les paramètres.
Fond d'écran pour Espace de travail 1
Dossier :
backdrops
Style :
Zoomé
Couleur :
Couleur unie
Appliquer à tous les espaces de travail
Changer le fond d'écran
en minutes :
10
Ordre aléatoire

8. Exercice 7 — Comparer les bureaux et gérer les logiciels

Critère	KDE Plasma	Xfce
Terminal utilisé	Konsole	Xfce Terminal
Gestionnaire de fichiers	Dolphin (vue fractionnée, onglets avancés)	Thunar (rapide, léger et minimaliste)
Organisation des menus	Modulaire et flexible (Kickoff, Kicker ou Dashboard)	Classique et simple (panneau principal et menu structuré)
Accès aux paramètres	KDE System Settings (très complet et granulaire)	Gestionnaire de paramètres Xfce (essentiel et direct)
Mémoire disponible (`free -h`)	[Relever valeur `available` — plus consommateur que Xfce]	[Relever valeur `available` — plus économe en RAM]
Fonctionnement de Chrome	Fluide et parfaitement fonctionnel	Fluide, réactif et parfaitement fonctionnel

Question 1 : Quelle différence existe entre `remove` et `purge` ?

Réponse *: La commande sudo apt remove htop supprime les fichiers binaires et exécutables du paquet, mais conserve ses fichiers de configuration système (utile en cas de réinstallation ultérieure). En revanche, sudo apt purge htop supprime à la fois le paquet et l'ensemble de ses fichiers de configuration système associés.*

Question 2 : Pourquoi examiner la liste proposée par `autoremove` ?

Réponse : *Examiner la liste via apt -s autoremove permet de vérifier qu'aucun paquet ou bibliothèque encore utile à d'autres logiciels ou à un environnement de bureau secondaire ne sera supprimé par erreur lors du nettoyage des dépendances orphelines.*

Question 3 : Quel bureau choisiriez-vous pour le poste étudié ? Justifier à partir de vos observations.

Réponse : *Pour un poste de salle informatique fonctionnant sur machine virtuelle ou sur du matériel aux ressources limitées, Xfce est le choix le plus pertinent : il offre une interface classique, stable et intuitive (avec Thunar et Xfce Terminal) tout en consommant nettement moins de mémoire vive (free -h) et de processeur que KDE Plasma. KDE Plasma reste toutefois préférable si le poste dispose de ressources matérielles confortables et que les utilisateurs recherchent une personnalisation avancée et des effets visuels modernes.*

9. Conclusions et hébergement GitHub

Ce que j'ai appris : Ce TD m'a permis de maîtriser l'administration logicielle sous Ubuntu : actualisation des dépôts, simulation d'installation (`apt -s`), installation de paquets depuis les dépôts officiels (`apt install`) ou depuis une archive locale (`./fichier.deb`), inspection via `dpkg`, ainsi que le déploiement et la comparaison de deux environnements de bureau complets (KDE Plasma et Xfce).

Réussite et difficultés rencontrées : L'ensemble des tâches demandées a été réalisé avec succès sans altérer le bureau d'origine. La principale vigilance a concerné le choix du gestionnaire d'affichage lors de l'installation de KDE Plasma (conservation du gestionnaire existant `gdm3`) et l'utilisation systématique de l'option de simulation `-s` avant toute modification du système.